25374번 - 등급 계산하기 성공

☆

5 실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	408	203	171	50.742%

문제

중학교에서는 절대 평가로 내신이 산출되었다면, 동래고등학교에 재학 중인 여러분은 1등급부터 9등급까지의 등급을 받는 상대 평가로 내신과 수능 등급이 산출된다.

찬솔이는 고등학교를 졸업할 때까지 수능과 담을 쌓고 살았기 때문에 수능 등급을 산출하는 자세한 기준은 고등학교를 졸업한 지금도 모르고 있다. 찬솔이를 위해 한 과목에 응시한 사람의 수와 각 사람이 받은 점수가 주어지면, 1등급부터 9등급까지의 각 등급을 받는 인원수를 구해주자.

수능 등급을 산출하는 비율은 아래와 같다.

등급	누적 비율
1등급	상위 누적 4%
2등급	상위 누적 11%
3등급	상위 누적 23%
4등급	상위 누적 40%
5등급	상위 누적 60%
6등급	상위 누적 77%
7등급	상위 누적 89%
8등급	상위 누적 96%
9등급	상위 누적 100%

구체적으로, i점부터 100점 사이에 있는 사람의 비율이 4% 이상인 가장 큰 i를 1등급의 등급구분점수라고 한다. i점 이상의 점수를 받은 모든 학생은 1등급을 받는다. 비슷하게 j점부터 100점 사이에 있는 사람의 비율이 11% 이상인 가장 큰 j점을 2등급의 등급구분점수라고 한다. 1등급의 등급구분점수 미만이면서 2등급의 등급구분점수 이상의 점수를 받은 모든 학생은 2등급을 받는다. 만약, 1등급의 등급구분점수 이상을 받은 학생의 비율이 11% 이상이라면, 이 학생들은 모두 1등급을 받고, 2등급의 등급구분점수가 1등급의 등급구분점수와 동일하므로 2등급을 받는 학생은 없다.

등급을 산출하는 조건을 정리한 표와 등급블랭크와 관련한 자세한 내용은 문제의 하단을 참고하자.

입력

첫째 줄에 한 과목에 응시한 사람의 수 N이 주어진다.

둘째 줄에 각 사람이 받은 점수 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

1등급, 2등급, $\cdots$, 9등급을 받는 학생의 수를 줄마다 출력한다.

만약, 해당 등급을 받는 학생이 없다면 0을 출력한다.

제한

- $N = 100$
- $0 \le A_i \le 100$
- 입력으로 주어지는 모든 수는 정수이다.

예제 입력 1 복사

```
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3
```

예제 출력 1 복사

```
4
7
12
17
20
17
12
7
4
```

예제 입력 2 복사

```
100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
```

예제 출력 2 복사

```
100
0
0
0
0
0
0
0
0
```

노트

등급	조건
1등급	(x_1점 초과인 사람의 비율)% $<$ 4%
2등급	4% $\le$ (x_2점 초과인 사람의 비율)% $<$ 11%
3등급	11% $\le$ (x_3점 초과인 사람의 비율)% $<$ 23%
4등급	23% $\le$ (x_4점 초과인 사람의 비율)% $<$ 40%
5등급	40% $\le$ (x_5점 초과인 사람의 비율)% $<$ 60%
6등급	60% $\le$ (x_6점 초과인 사람의 비율)% $<$ 77%
7등급	77% $\le$ (x_7점 초과인 사람의 비율)% $<$ 89%

8등급	89% $\leq$ (x_8점 초과인 사람의 비율)% $<$ 96%
9등급	96% $\leq$ (x_9점 초과인 사람의 비율)%

- i등급의 조건에 해당하는 점수 x_i점을 받은 사람은 i등급을 받는다.

예를 들어서, $N = 100$이고, 100점을 받은 사람이 11명이고, 99점을 받은 사람이 1명인 경우를 가정해보자. (나머지 사람들은 99점 미만이라고 가정한다) 100점 초과인 사람은 0%이므로 100점을 받은 11명은 모두 1등급을 받는다. 99점 초과인 비율은 11%이기 때문에, 99점을 받은 1명은 2등급이 아닌 3등급을 받는다.

위 예에서 2등급을 받은 사람이 없는 것과 같이, 등급블랭크는 특정 등급을 받은 사람이 존재하지 않는다는 것을 의미한다.

출처

School (/category/97) > 동래고등학교 (/category/664) > 2022 동래고등학교 정보과학 문제해결 대회 (/category/detail/3143) C번

- 문제를 만든 사람: chansol (/user/chansol)
- 문제를 검수한 사람: chogahui05 (/user/chogahui05), jhnah917 (/user/jhnah917), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 구현 (/problem/tag/102)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 사칙연산 (/problem/tag/121)

메모